Módulo 2 · Actividades de aplicación práctica

# Planillas de cálculo con IA

**Aprendizaje esperado:** Resolver análisis en planillas de cálculo con fórmulas generadas por IA, verificando su exactitud.

## › Actividad 1 · Las facturas pendientes de Camila

### Instrucción general

En esta actividad vas a pedirle a Gemini dos fórmulas para la planilla de facturas de Camila, aplicarlas y comprobar que dan el resultado correcto. Es una actividad formativa: no lleva nota. La subes como tarea en el aula, con una captura o una copia de la hoja y tu bitácora en el texto de la entrega o en un adjunto, y, antes de enviarla, revisas tu trabajo con la rúbrica de autoevaluación del final. Trabajas con una tabla ficticia.

### Situación

La gerenta de administración le pregunta a Camila cuánto dinero suman las facturas que todavía están pendientes de pago, y además quiere poder escribir un número de factura y ver su monto al lado. Camila lleva el registro en una planilla. Para practicar sin exponer datos de la constructora, vas a usar esta tabla ficticia. Cópiala en una hoja nueva de Hojas de cálculo de Google desde la celda A1, con los montos sin punto de miles.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Factura | Proveedor | Tipo | Monto | Estado |
| 2 | 1101 | Áridos del Sur | Materiales | 850000 | Pagada |
| 3 | 1102 | Ferretería Central | Materiales | 120000 | Pendiente |
| 4 | 1103 | Hormigones Norte | Materiales | 2300000 | Pendiente |
| 5 | 1104 | Aseo Total | Servicios | 95000 | Pagada |
| 6 | 1105 | Transportes Lira | Servicios | 410000 | Pendiente |
| 7 | 1106 | Ferretería Central | Materiales | 64000 | Pagada |

## Lo que vas a hacer

Vas a pedirle a Gemini dos fórmulas, aplicarlas y comprobar que son correctas antes de dárselas por buenas a la gerenta. Ten presentes dos detalles: en SUMAR.SI, un criterio de texto escrito en la fórmula va entre comillas dobles (Google, s. f.-c), y en BUSCARV el último argumento tiene que ser FALSO para pedir una coincidencia exacta (Google, s. f.-a).

1. Escribe en G1 «Estado» y en H1 «Monto total», y debajo, en G2 y G3, las palabras Pendiente y Pagada.
2. Calcula a mano cuánto suman las facturas de cada estado y anótalo en tu bitácora antes de pedir nada.
3. Pide a Gemini la fórmula para H2. Dile el programa, el separador, qué hay en cada columna, desde qué fila, que la fórmula va en H2 y que la vas a copiar a H3.
4. Pega la fórmula en H2, cópiala a H3 y compara los dos resultados con tu cálculo. Haz clic en H3 y revisa en la barra que los rangos sigan siendo E2:E7 y D2:D7.
5. Escribe en J1 «Factura buscada», en K1 «Monto» y en J2 el número 1105. Pide la fórmula para que K2 muestre el monto de la factura escrita en J2, con coincidencia exacta.
6. Prueba en J2 los números 1105, 1102 y 1110. Este último no existe, y la fórmula tiene que mostrar un error de valor no encontrado en vez de un monto.
7. Crea un filtro en la tabla, deja visible solo el estado Pendiente y suma a mano los montos que quedan a la vista.

Los resultados que debes obtener son 2830000 para Pendiente y 1009000 para Pagada. La factura 1105 tiene que dar 410000 y la 1102, 120000. La suma de los montos visibles con el filtro tiene que ser igual a la de H2.

## Lo que entregas

Subes en la tarea una captura o una copia de la hoja con las dos fórmulas funcionando y, en tu bitácora, la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema, tu cálculo a mano y el resultado de cada prueba. Si tuviste que corregir una fórmula, anota cómo era antes y cómo quedó. Suma tu autoevaluación: el nivel que marcaste en cada criterio de la rúbrica, con una línea que lo justifique.

## Rúbrica de autoevaluación

Antes de entregar, revisa tu trabajo con esta rúbrica y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

| Criterio | Lo logré | Lo logré en parte | Aún no |
|---|---|---|---|
| Genera una fórmula correcta para el problema planteado: suma por estado | Tu fórmula de H2 usa SUMAR.SI, los rangos no se mueven al copiarla, la celda del estado sí cambia, y en H2 y H3 da los totales correctos. | Tu fórmula da el total correcto en una celda, pero falla al copiarla o tuviste que escribirla a mano en cada celda. | Tu fórmula no da los totales correctos o no usa una función de suma con condición. |
| Genera una fórmula correcta para el problema planteado: búsqueda | Tu fórmula de K2 usa BUSCARV con la columna del monto y coincidencia exacta; devuelve el monto correcto y un error con la factura que no existe. | Tu fórmula devuelve montos correctos, pero con la factura que no existe muestra un monto en vez de un error. | Tu fórmula no devuelve los montos correctos. |
| Comprobación en la bitácora | Tu bitácora tiene el cálculo a mano hecho antes de pedir, la prueba de cada fórmula con resultados conocidos y con la factura que no existe, la revisión de los rangos en H3 y la suma con el filtro. | Te falta alguna de las pruebas o el cálculo a mano. | No registraste pruebas. |
| Registro de las fórmulas | Anotas la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema y, si corregiste alguna, cómo era antes y cómo quedó. | Te falta una de las fórmulas o la corrección no muestra el antes y el después. | No registraste las fórmulas. |

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de entregar.

## › Actividad 2 · Una fórmula para tu planilla, comprobada

### Instrucción general

En esta actividad vas a resolver con una fórmula generada por IA una pregunta que hoy respondes a mano en tu planilla, y a comprobarla con datos de prueba antes de confiar en ella. Es una actividad formativa: no lleva nota. La subes como tarea en el aula, con tu tabla de prueba en una captura o una copia y tu bitácora en un documento de texto o en PDF, y, antes de enviarla, revisas tu trabajo con la rúbrica de autoevaluación del final. Solo lo ven tú y el facilitador, porque trabajas con una planilla real de tu cargo.

### Situación

Si en tu trabajo usas una planilla, probablemente hay una pregunta que respondes a mano y que una fórmula podría resolver: cuánto suma un tipo de gasto, cuántas unidades quedan de un producto, cuál es el estado de un pedido o de una factura. Vas a resolver esa pregunta con una fórmula generada por IA y a comprobarla con datos de prueba. Trabaja siempre sobre una copia de la planilla en la que hayas cambiado nombres, RUT, montos y cualquier dato sensible, y respeta lo que diga tu empresa sobre qué información se puede usar en estas herramientas.

## Lo que vas a hacer

Vas a armar una tabla pequeña de prueba con tus propias columnas, conseguir la fórmula y someterla a pruebas. Los errores en planillas son comunes y no triviales, y la técnica que ha mostrado eficacia es revisar celda por celda (Panko, 2000). Para tener un segundo camino hacia el mismo número sirven los filtros, que ocultan las filas que no quieres ver sin borrarlas (Google, s. f.-b).

1. Copia los encabezados de tu planilla y entre cinco y ocho filas a una hoja nueva, con los datos ya cambiados, y escribe en una línea la pregunta que quieres responder.
2. Calcula a mano el resultado correcto con esos datos y anótalo antes de pedir la fórmula.
3. Pide la fórmula a Gemini diciéndole el programa, el separador, qué hay en cada columna, desde qué fila y en qué celda va la fórmula, sin pegar datos reales: con los encabezados y la descripción de las columnas basta.
4. Aplica la fórmula, cópiala si corresponde y compara el resultado con tu cálculo.
5. Haz estas pruebas: cambia un dato y mira si el resultado cambia como esperabas, deja una celda en 0 o vacía, y lee la fórmula de al menos una celda copiada.
6. Comprueba el resultado por un camino distinto, con un filtro y una suma a mano.
7. Si encontraste un error, corrígelo y vuelve a probar. Si no encontraste ninguno, quita los signos $ de la fórmula, cópiala de nuevo y anota qué cambió y cómo lo detectaste.

## Lo que entregas

Subes en la tarea tu tabla de prueba, la pregunta, tu cálculo a mano, la fórmula que propuso Gemini y la fórmula final. En tu bitácora describe cada prueba que hiciste, con lo que esperabas y lo que obtuviste, y el error que encontraste o provocaste, cómo lo detectaste y cómo lo corregiste. Suma tu autoevaluación: el nivel que marcaste en cada criterio de la rúbrica, con una línea que lo justifique.

## Rúbrica de autoevaluación

Antes de entregar, revisa tu trabajo con esta rúbrica y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

| Criterio | Lo logré | Lo logré en parte | Aún no |
|---|---|---|---|
| Comprueba el resultado con datos de prueba | El resultado de tu fórmula final coincide con tu cálculo a mano, hecho antes de pedir la fórmula, y con el camino del filtro. | Coincide con uno de los dos caminos, o hiciste el cálculo a mano después. | El resultado no coincide o no lo comparaste. |
| Pruebas con resultado conocido | Tu bitácora muestra al menos dos pruebas distintas, cada una con lo que esperabas y lo que obtuviste. | Hiciste una sola prueba o no anotaste lo esperado. | No registraste pruebas. |
| Corrige errores | Describes un error encontrado o provocado: qué estaba mal, en qué prueba apareció y qué cambiaste para corregirlo. | Mencionas un error, pero no explicas cómo lo detectaste o cómo lo corregiste. | No detectaste ni corregiste ningún error. |
| Tabla de prueba y cuidado de los datos | Tu tabla tiene entre cinco y ocho filas con datos cambiados, la pregunta está en una línea y tu pedido a Gemini no trae datos | Te falta la pregunta o tu tabla no tiene las filas pedidas. | Tu tabla o tu pedido conservan datos sensibles. |

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de entregar.

## › Referencias bibliográficas


Google. (s. f.-a). *BUSCARV*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3093318?hl=es

Google. (s. f.-b). *Ordenar y filtrar tus datos*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3540681?hl=es

Google. (s. f.-c). *SUMAR.SI*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3093583?hl=es

Panko, R. R. (2000). *Spreadsheet errors: What we know. What we think we can do*. arXiv. https://arxiv.org/abs/0802.3457